



Tecnológico de Monterrey

**Reporte Actividad M3-02
Sustentabilidad de los Datacenter**

Alumnos:

Eduardo Porto Morales - A01027893

Fernando Fuentes Mtz - A01028796

Pedro Mauri Mtz - A01029143

Fecha de entrega:

Mayo 12, 2026

Profesora:

Marco Antonio González Galicia

Investigación:

- 1. ¿Cuál es el consumo estimado de energía eléctrica (en GigaWatts) en los Centros de Procesamiento de Datos (datacenter) estimado a nivel global?**
 - La inteligencia artificial ha impulsado recientemente a nivel global el consumo de energía eléctrica, según reportes de la revista Perspectivas Globales de Centros de Datos 2026 de parte del JLL, se añadirán casi 100 GW de nuevos centros de datos entre 2026 y 2030, duplicando la capacidad global. Esto equivale a actualmente contar con una producción aproximada de 125 GW y más de 200 GW para años posteriores.
- 2. ¿Cuál es la huella de carbono estimada de los datacenter a nivel global?**
 - La huella de emisiones de gas de efecto invernadero de los data centers y las redes de transmisión de datos está estimada en 1% de las emisiones de GEI relacionadas con la energía.
 - Estos generan GEI de forma directa en su periodo de construcción y en su funcionamiento, debido a las fuentes de energía que utilizan.
 - Asimismo, los data center dedican aproximadamente la mitad de su consumo al aire acondicionado.
- 3. ¿Cuál ha sido el impacto de las tecnologías de datacenter e IA en la economía mundial?**
 - El foco del mercado actual reside en las nuevas tecnologías donde reina con gran diferencia la aplicación de la inteligencia artificial sobre todo las impulsadas por los large language models (LLMs). Todo esto corresponde a un gran porcentaje y el crecimiento del producto interno bruto de los países más desarrollados, los datacenters componen la mayor parte de los sitios donde residen estos servicios y de donde el público en general los consume por lo que su mantenimiento y mejora son fundamentales para proveer el mejor servicio y la inversión a nivel mundial.
- 4. ¿Qué aportaciones positivas puede tener el uso de IA y los datacenter en una empresa de tipo PyME?**
 - La integración de tecnologías de IA y los datacenters permiten a los PyME contar con grandes beneficios en general, ofreciendo una ventaja competitiva donde las herramientas avanzadas mediante servicios en la nube y la integración de la tecnología de punta se volvió mucho más accesible sin necesidad de realizar inversiones excesivas en infraestructura propia. Además de esto, la IA ayuda a la optimización de recursos, automatización de procesos y a la reducción de costes permitiendo que las empresas dediquen más tiempo a actividades estratégicas y de crecimiento.
 - En conjunto, estas tecnologías acercan el software y los servicios digitales a cualquier emprendedor o empresa con una buena idea,

ofreciendo soluciones flexibles, accesibles y escalables para impulsar su desarrollo.

Discusión:

- **¿La contribución de los datacenter es en términos netos positiva o negativa para la humanidad? (desde su punto de vista)**
 - Consideramos que neto positiva, ya que los data centers han traído beneficios muy influyentes, al dar una accesibilidad y eficiencia elevadas al uso de datos y herramientas digitales enormes en todo el mundo. En cuanto a los efectos negativos, consideramos que hay mucha área de oportunidad como el impacto ambiental, pero creemos que estamos encaminados a mejorar estas áreas de oportunidad.
- **¿Cuáles parecen ser las mejores opciones para disminuir la huella de carbono de los datacenter? ¿Por qué?**
 - Nos parece que buscar implementar tecnologías de sustentabilidad y sostenibilidad en las arquitecturas de los sistemas de los data centers y redes de transmisión de datos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental e incrementar la auto-sostenibilidad. Por ejemplo, mejorar los diseños de enfriamiento por medio de la optimización y termodinámica.
- **¿Podría disminuirse el consumo de energía eléctrica en los datacenter? ¿Cómo?**
 - Sí, el consumo de energía eléctrica en los datacenters puede disminuirse, y de hecho debería ser un objetivo global debido al crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial y los servicios digitales. Una forma de reducir este consumo es mediante el uso de tecnologías más eficientes y de mayor valor, como sistemas avanzados de enfriamiento y optimización del uso de recursos computacionales. Son muchas las empresas que están comenzando a utilizar energías renovables, como la solar o eólica, por medio de la ayuda de operaciones del equipo de sustentabilidad, cuyo objetivo sería alimentar sus datacenters y disminuir su huella de carbono.

Conclusiones:

Eduardo:

Este trabajo nos ayudó a no solo revisar fuentes que hablan sobre datacenters e inteligencia artificial que creo nunca había tenido oportunidad de consultar con tanta profundidad sino también a tomar conciencia del impacto que esta nueva tecnología y negocio tienen que ofrecer y al mismo tiempo perjudicarnos a todos con el tema del consumo y la sobre generación de un servicio que debe estar más regulado y restringido para un uso a nivel global donde si no es el caso terminaremos consumiendo todo a un paso irreversible.

Fernando:

Toda la investigación me ayudó a entender de mejor forma o tener una mejor noción del impacto que tienen los datacenters y la inteligencia artificial en la sociedad, tanto por los beneficios que da como por el consumo de energía y la huella ambiental que han creado. También pude conocer cómo estas tecnologías pueden ayudar a las empresas a mejorar sus procesos y crecer de manera más eficiente.

Pedro:

Esta actividad me ayudó concientizar acerca de lo que involucra el tener acceso a información y herramientas a través de internet con la velocidad y calidad que tenemos, tanto lo que se debe llevar a cabo como construir y diseñar los data centers, como el impacto ambiental que estos tienen al ser construidos y estar en operación. Por otra parte, el revisar las fuentes acerca de la información que se nos pidió investigar también me informó acerca de los últimos avances e implementaciones de esta tecnología.

Fuentes:

<https://www.ift.org.mx/transformacion-digital/blog/inteligencia-artificial-en-las-pymes-ventajas-riesgos>

<https://www.jll.com/es-mx/insights/market-outlook/global-data-centers>

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/36590/1/BCN_Data_center_Impacto_ambiental_2024_FINAL.pdf